

גזירה נומרית

כשיש פונקציה $f(x)$ נפתח את f בסביבת x_0 על-ידי פיתוח טיילור:

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0) \cdot f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2!} \cdot f''(x_0) + \frac{(x - x_0)^3}{3!} \cdot f'''(x_0) + \dots$$

נניח ש- f נתון בטבלה $f_n = f(x_n)$ עם מרווחים שווים:

$$x_n = x_0 + n h \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

נרשום את הפיתוח עבור $f_{\pm 1}$:

$$f_{+1} = f_0 + h \cdot f' + \frac{h^2}{2} \cdot f'' + \frac{h^3}{6} \cdot f''' + O(h^4)$$

$$f_{-1} = f_0 - h \cdot f' + \frac{h^2}{2} \cdot f'' - \frac{h^3}{6} \cdot f''' + O(h^4)$$

מכאן מקבלים על-ידי הפחתת המשוואות זו מזו:

$$f' = \frac{f_{+1} - f_{-1}}{2 \cdot h} - \frac{h^2}{6} \cdot f''' + O(h^4) = \frac{f_{+1} - f_{-1}}{2 \cdot h} + O(h^2)$$

נוסחה זו נקראת נוסחת שלוש הנקודות והיא מדויקת יותר מנוסחה בה מתחשבים רק בערכים של f_{-1} ו- f_{+1}

(כלומר $f' = \frac{f_{+1} - f_0}{h} + O(h)$). הפיתוח שעשינו הוא עבור מרווחים שווים (ולכן ערך הפונקציה בנקודה

המרכזית, f_0 , אינו מופיע בנוסחה). אם המרווחים אינם שווים, ניתן לבצע פיתוח דומה בו מכפילים את המשוואות עבור $f(x+h)$ ו- $f(x-k)$ במקדמים שונים, כך שהאבר עם הנגזרת השניה יתאפס כשנפחית את המשוואות זו מזו, וכך מקבלים משוואת שלוש נקודות מורכבת יותר עבור הנגזרת.

שגיאה $O(h^2)$ פירושה שכאשר h קטן פי שניים, השגיאה קטנה פי ארבע, וזאת עבור h קטן. כלומר, איברים

עם חזקות גבוהות יותר של h הינם זניחים בפיתוח.

ניתן לשפר את נוסחת שלוש הנקודות על-ידי שימוש בקירוב מסדר גבוה יותר המתבסס על הפיתוח של נקודות

הרחוקות $2 \cdot h$ כלומר:

$$f_{\pm 2} = f_0 \pm 2 \cdot h \cdot f' + 2 \cdot h^2 \cdot f'' \pm \frac{4}{3} \cdot h^3 \cdot f''' + O(h^4)$$

ועל הפיתוח עבור $f_{\pm 1}$, על-ידי שימוש בארבע משוואות אלו ניתן לקבל:

$$f' = \frac{1}{12 \cdot h} [f_{-2} - 8 \cdot f_{-1} + 8 \cdot f_{+1} - f_{+2}] + O(h^4)$$

בצורה דומה ניתן לקבל גם קירובים לנגזרות גבוהות יותר. ולדוגמא, מחיבור המשוואות עבור $f_{\pm 1}$ מקבלים:

$$f'' = \frac{f_{+1} - 2 \cdot f_0 + f_{-1}}{h^2} + O(h^2)$$

ניהול שגיאות:

נניח שאנו רוצים לחשב נגזרת לפי אחת הנוסחאות, נשאלת השאלה איזה מרווח h כדאי לבחור כדי שהדיוק בחישוב הנגזרת יהיה מרבי. אם המרווח גדול מדי שגיאת הקיטוע תהיה גדולה אך אם המרווח יהיה קטן מדי

שגיאת העיגול תגדל. לדוגמא נחקור את הנוסחה $f' = \frac{f_{+1} - f_0}{h} + O(h \cdot f'')$ שגיאת העיגול היא לכל

הפחות $e_r \sim e_f \cdot \left| \frac{f}{h} \right|$ כאשר e_f היא השגיאה היחסית בחישוב f (אם חישוב f הוא פשוט $e_f \sim e_m$ כאשר

e_m הוא דיוק ההצגה והפעולות של המחשב – בערך 10^{-15} בהצגה של 8 בתים. אם חישוב f הינו מורכב

$(e_f > e_m)$. שגיאת הקיטוע היא $e_t = |h \cdot f''|$. נבחר את h כך שסכום השגיאות יהיה מינימלי:

$$\frac{d(e_r + e_t)}{dh} = 0 \Rightarrow h = \sqrt{\frac{e_f \cdot f}{f''}} = \sqrt{e_f} \cdot x_c \quad \text{כאשר מגדירים את "אורך העקמומיות" } x_c = \sqrt{f/f''}$$

עבור בחירה זו מקבלים שהשגיאה היחסית בחישוב הנגזרת היא: $\frac{e_r + e_t}{|f'|} \sim \sqrt{e_f} \left(\frac{f \cdot f''}{f'^2} \right)^{1/2}$ כלומר אם ל-

f, f', f'' אותה סקלה אופיינית מקבלים על ידי שימוש בנוסחה הפשוטה דיוק שהוא לכל היותר שורש של דיוק המחשב.

אם נשתמש בנוסחה מדויקת יותר (הסימטרית) $f' \approx \frac{f_{+1} - f_{-1}}{2 \cdot h}$ נקבל $e_t = |h^2 \cdot f'''|$ ואז מרווח אופטימלי

הוא $h \sim \sqrt[3]{\frac{e_f \cdot f}{f'''}} \sim \sqrt[3]{e_f} x_c$ והשגיאה היחסית היא $e_f^{2/3}$ - שני סדרי גודל טוב יותר בהצגה של שמונה בתים.